(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213392824 U
(45)授权公告日 2021.06.08

(21)申请号 202022585596.X

(22)申请日 2020.11.11

(73)专利权人 上海名实工业设备有限公司
地址 200000 上海市金山区海丰路65号1524室

(72)发明人 郭超杰 郭超廷 孙世泉 张连香 李丛博

(51)Int.Cl.
F04D 29/00(2006.01)
F04D 7/00(2006.01)
B65H 75/44(2006.01)
B65H 75/38(2006.01)

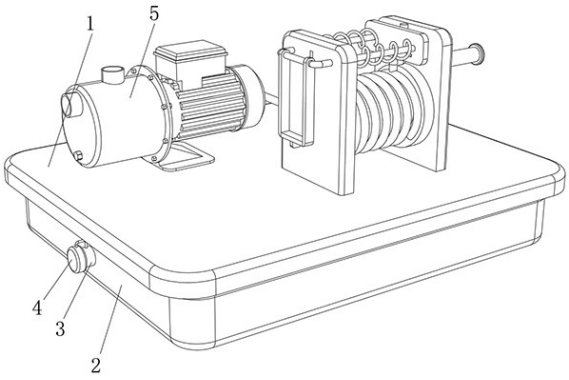
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

一种排污泵

(57)摘要

本实用新型涉及排污泵技术领域，且公开了一种排污泵，包括支撑板，所述支撑板的下表面设置有气囊，所述气囊的左侧面插接有进气管，所述进气管的外表面套接有卡扣，所述支撑板上表面的左后侧固定连接有排污泵。该排污泵，通过转辊旋转将电缆卷起，使该装置具备收纳功能，便于工作人员将电缆收起，不会出现电缆线较长且杂乱摆放影响排污泵使用的情况，不会出现电缆缠绕打结的情况，从而保证了该装置的实用性，通过夹紧块的右侧面与位于右侧竖板的左侧面配合，将电缆的插头处抵紧，便于对电缆进行固定，不会出现电缆固定效果较差，导致缠绕紧的电缆松散的情况，从而保证了该装置的实用性。



CN 213392824 U

1.一种排污泵，包括支撑板(1)，其特征在于：所述支撑板(1)的下表面设置有气囊(2)，所述气囊(2)的左侧面插接有进气管(3)，所述进气管(3)的外表面套接有卡扣(4)，所述支撑板(1)上表面的左后侧固定连接有排污泵(5)，所述支撑板(1)上表面的右侧设置有两组竖板(6)，所述竖板(6)的内侧面插接有转杆(7)，所述转杆(7)的外表面套接有转辊(8)，所述转杆(7)的右端固定连接有摇把(9)，所述摇把(9)的外表面套接有把套(10)，所述把套(10)的左侧面和右侧面均设置有限制圆板(11)，所述转辊(8)的外表面套接有电缆(12)，位于左侧竖板(6)的左侧面插接有拉手(13)，所述拉手(13)的右端固定连接有移动板(14)，所述移动板(14)的右侧面固定连接有夹紧块(15)，所述拉手(13)的外表面套接有弹簧(16)，位于左侧竖板(6)左侧面的顶部开设有锁止槽(17)，所述拉手(13)外表面的前侧和后侧均固定连接有连接板(18)，所述连接板(18)的下表面固定连接有稳定板(19)，所述稳定板(19)的下表面固定连接有锁止块(20)。

2.根据权利要求1所述的一种排污泵，其特征在于：所述限制圆板(11)的数量为两组，限制圆板(11)的直径两倍于把套(10)的外径，限制圆板(11)的厚度为五毫米。

3.根据权利要求1所述的一种排污泵，其特征在于：所述支撑板(1)外表面的四边均做倒圆角处理，支撑板(1)外表面四边倒圆角的半径为三十三毫米。

4.根据权利要求1所述的一种排污泵，其特征在于：所述拉手(13)的外表面设置有防滑层，防滑层的外表面设置有防滑纹路，防滑纹路为“井”字形纹路。

5.根据权利要求1所述的一种排污泵，其特征在于：所述锁止槽(17)的中心与拉手(13)的中心位于同一水平面上，锁止槽(17)的大小与锁止块(20)的大小相同。

6.根据权利要求1所述的一种排污泵，其特征在于：所述进气管(3)外表面的顶部设置有连接绳，进气管(3)外表面内的顶部与连接绳的右端固定连接，卡扣(4)外表面的顶部与连接绳的左端固定连接。

一种排污泵

技术领域

[0001] 本实用新型涉及排污泵技术领域，具体为一种排污泵。

背景技术

[0002] 污水按照来源可分为工业废水、生活污水、商业污水、表面径流等，而排污泵的作用就是排出这些受污染的水及一些细小污染物，现有技术中，排污泵包括电机壳、泵体、底座、连接电缆，但是现有的排污泵缺少卷线机构，电缆的卷绕收纳很不方便，会影响排污泵的使用，同时，这种排污泵直接放入水中，从水底开始吸水，很容易被沉淀在水底的较大污染物堵塞。

[0003] 例如，中国专利公告号为CN207485681U中提供的一种新型排污泵，其基本描述为：包括电机壳、泵体、底座、电缆，其中电机壳内部设有电机，泵体侧面设有出水口，上述电机壳上设有均匀围绕电机壳分布的、用于散热和加强电机壳结构强度的散热片，该实用新型通过设置的卷线盘，便于对电缆进行收纳，通过设置的气囊，使气泵漂浮在水面，避免水底较大污物堵塞排水泵的情况发生，但是该装置的实用性较差，该装置设置的卷线盘缺少固定结构，在使用时容易出现电缆缠绕不紧卷线盘的情况，导致电缆松散，影响工作人员使用排污泵。

实用新型内容

[0004] (一)解决的技术问题

[0005] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种排污泵，解决了上述背景技术中提出的问题。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种排污泵，包括支撑板，所述支撑板的下表面设置有气囊，所述气囊的左侧面插接有进气管，所述进气管的外表面套接有卡扣，所述支撑板上表面的左后侧固定连接有排污泵，所述支撑板上表面的右侧设置有两组竖板，所述竖板的内侧面插接有转杆，所述转杆的外表面套接有转辊，所述转杆的右端固定连接有摇把，所述摇把的外表面套接有把套，所述把套的左侧面和右侧面均设置有限制圆板，所述转辊的外表面套接有电缆，位于左侧竖板的左侧面插接有拉手，所述拉手的右端固定连接有移动板，所述移动板的右侧面固定连接有夹紧块，所述拉手的外表面套接有弹簧，位于左侧竖板左侧面的顶部开设有锁止槽，所述拉手外表面的前侧和后侧均固定连接有连接板，所述连接板的下表面固定连接有稳定板，所述稳定板的下表面固定连接有锁止块。

[0008] 优选的，所述限制圆板的数量为两组，限制圆板的直径两倍于把套的外径，限制圆板的厚度为五毫米。

[0009] 优选的，所述支撑板外表面的四边均做倒圆角处理，支撑板外表面四边倒圆角的半径为三十三毫米。

[0010] 优选的，所述拉手的外表面设置有防滑层，防滑层的外表面设置有防滑纹路，防滑纹路为“井”字形纹路。

[0011] 优选的，所述锁止槽的中心与拉手的中心位于同一水平面上，锁止槽的大小与锁止块的大小相同。

[0012] 优选的，所述进气管外表面的顶部设置有连接绳，进气管外表面内的顶部与连接绳的右端固定连接，卡扣外表面的顶部与连接绳的左端固定连接。

[0013] (三)有益效果

[0014] 与现有技术相比，本实用新型提供了一种排污泵，具备以下有益效果：

[0015] 1、该排污泵，通过转辊旋转将电缆卷起，使该装置具备收纳功能，便于工作人员将电缆收起，不会出现电缆线较长且杂乱摆放影响排污泵使用的情况，不会出现电缆缠绕打结的情况，从而保证了该装置的实用性，通过夹紧块的右侧面与位于右侧竖板的左侧面配合，将电缆的插头处抵紧，便于对电缆进行固定，不会出现电缆固定效果较差，导致缠绕紧的电缆松散的情况，从而保证了该装置的实用性。

[0016] 2、该排污泵，通过锁止块与锁止槽卡接，能够对移动至最左侧的拉手进行固定，使工作人员不需要一直握住拉手，能够解放工作人员的单手，便于工作人员使用，从而保证了该装置的实用性，通过设置气囊，使该装置能够漂浮在水面上，不会出现排污泵放入水中，导致水中较大杂质堵塞排污泵的情况，从而保证了该装置的实用性。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型结构示意图；

[0018] 图2为本实用新型竖板剖面结构示意图；

[0019] 图3为本实用新型锁止块结构示意图。

[0020] 图中：1、支撑板；2、气囊；3、进气管；4、卡扣；5、排污泵；6、竖板；7、转杆；8、转辊；9、摇把；10、把套；11、限制圆板；12、电缆；13、拉手；14、移动板；15、夹紧块；16、弹簧；17、锁止槽；18、连接板；19、稳定板；20、锁止块。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0022] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种排污泵，包括支撑板1，支撑板1的下表面设置有气囊2，通过设置气囊2，使该装置能够漂浮在水面上，不会出现排污泵5放入水中，导致水中较大杂质堵塞排污泵5的情况，从而保证了该装置的实用性，气囊2的左侧面插接有进气管3，进气管3的外表面套接有卡扣4，支撑板1上表面的左后侧固定连接有排污泵5，支撑板1上表面的右侧设置有两组竖板6，竖板6的内侧面插接有转杆7，转杆7的外表面套接有转辊8，通过转辊8旋转将电缆卷起，使该装置具备收纳功能，便于工作人员将电缆收起，不会出现电缆线较长且杂乱摆放影响排污泵5使用的情况，不会出现电缆缠绕打结的情况，从而保证了该装置的实用性，转杆7的右端固定连接有摇把9，摇把9的外表面套接有

把套10，把套10的左侧面和右侧面均设置有限制圆板11，转辊8的外表面套接有电缆12，位于左侧竖板6的左侧面插接有拉手13，拉手13的右端固定连接有移动板14图中：1、支撑板；2、气囊；3、进气管；4、卡扣；5、排污泵；6、竖板；7、转杆；8、转辊；9、摇把；10、把套；11、限制圆板；12、电缆；13、拉手；14、移动板；15、夹紧块；16、弹簧；17、锁止槽；18、连接板；19、稳定板；20、锁止块。

具体实施方式

[0023] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0024] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种排污泵，包括支撑板1，支撑板1的下表面设置有气囊2，通过设置气囊2，使该装置能够漂浮在水面上，不会出现排污泵5放入水中，导致水中较大杂质堵塞排污泵5的情况，从而保证了该装置的实用性，气囊2的左侧面插接有进气管3，进气管3的外表面套接有卡扣4，支撑板1上表面的左后侧固定连接有排污泵5，支撑板1上表面的右侧设置有两组竖板6，竖板6的内侧面插接有转杆7，转杆7的外表面套接有转辊8，通过转辊8旋转将电缆卷起，使该装置具备收纳功能，便于工作人员将电缆收起，不会出现电缆线较长且杂乱摆放影响排污泵5使用的情况，不会出现电缆缠绕打结的情况，从而保证了该装置的实用性，转杆7的右端固定连接有摇把9，摇把9的外表面套接有把套10，把套10的左侧面和右侧面均设置有限制圆板11，转辊8的外表面套接有电缆12，位于左侧竖板6的左侧面插接有拉手13，拉手13的右端固定连接有移动板14

[0025] 在使用时，将卡扣4取下，使用打气筒将气囊2打足气，当该装置需要对排污泵5的电缆进行收纳的时候，旋转把套10，把套10的内部与摇把9的外表面转动连接，摇把9带动转杆7旋转，转杆7带动转辊8旋转，转辊8将电缆卷起，向左侧移动拉手13，拉手13带动移动板14向左侧移动并挤压弹簧16，拉手13带动连接板18向左侧移动，连接板18带动稳定板19向左侧移动，稳定板19带动锁止块20向左侧移动，使锁止块20与锁止槽17取消卡接，缓慢松开拉手13，弹簧16伸展带动移动板14向右侧移动，移动板14带动夹紧块15向右侧移动，使夹紧块15的右侧面抵紧电缆的外表面，对电缆的插头位置进行固定。

[0026] 综上所述，该排污泵，通过转辊8旋转将电缆卷起，使该装置具备收纳功能，便于工作人员将电缆收起，不会出现电缆线较长且杂乱摆放影响排污泵5使用的情况，不会出现电缆缠绕打结的情况，从而保证了该装置的实用性，通过夹紧块15的右侧面与位于右侧竖板6的左侧面配合，将电缆的插头处抵紧，便于对电缆进行固定，不会出现电缆固定效果较差，导致缠绕紧的电缆松散的情况，从而保证了该装置的实用性。

[0027] 该排污泵，通过锁止块20与锁止槽17卡接，能够对移动至最左侧的拉手13进行固定，使工作人员不需要一直握住拉手13，能够解放工作人员的单手，便于工作人员使用，从而保证了该装置的实用性，通过设置气囊2，使该装置能够漂浮在水面上，不会出现排污泵5放入水中，导致水中较大杂质堵塞排污泵5的情况，从而保证了该装置的实用性。

[0028] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修

改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

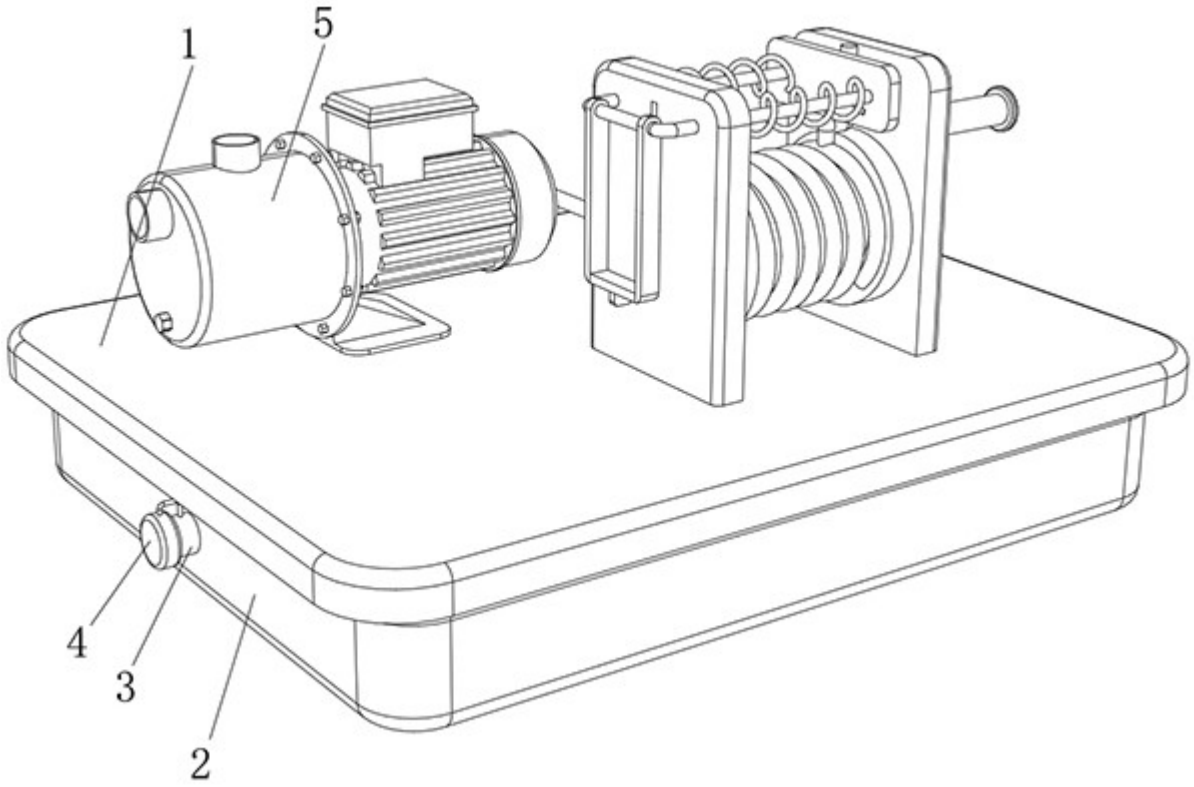


图1

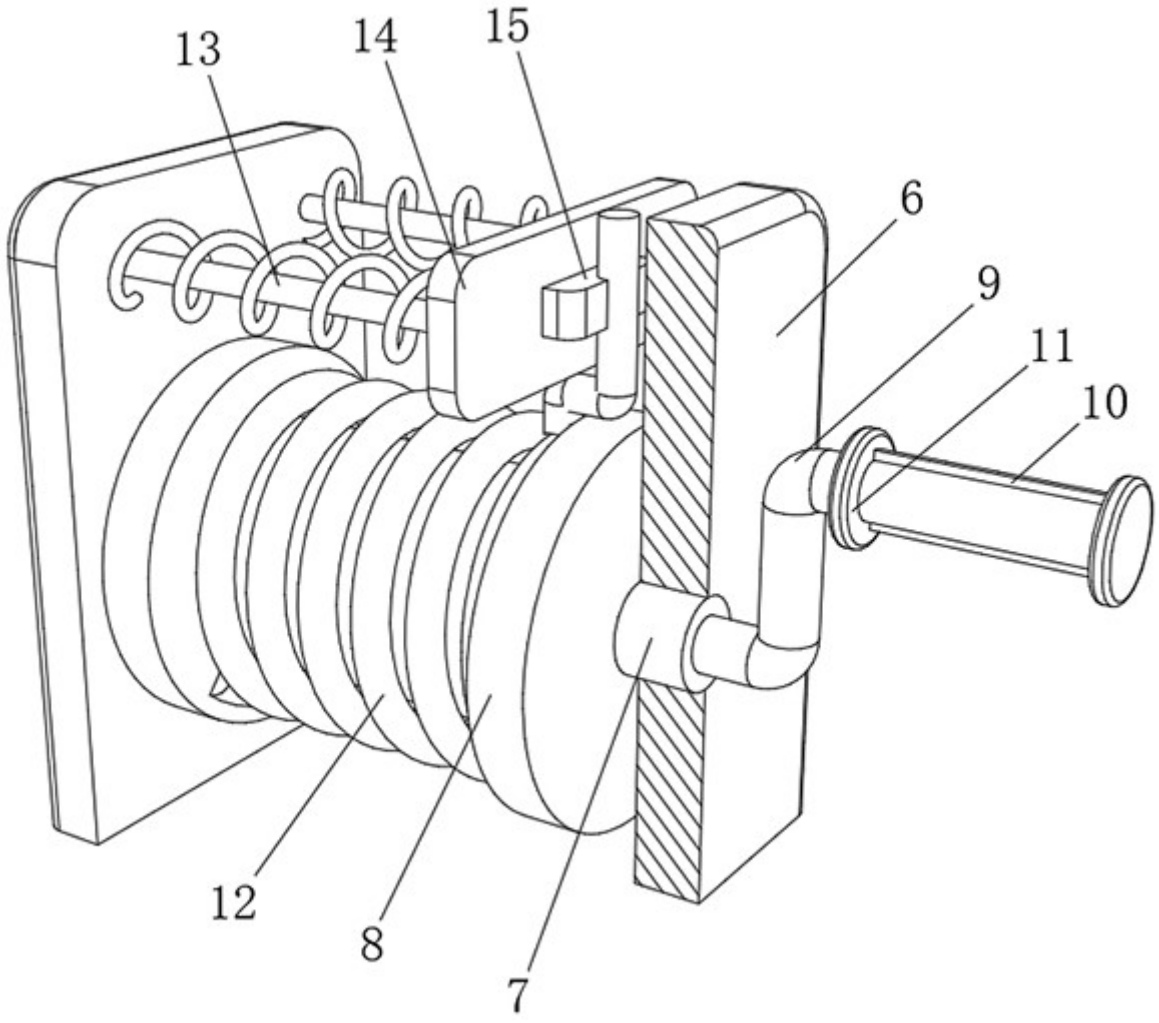


图2

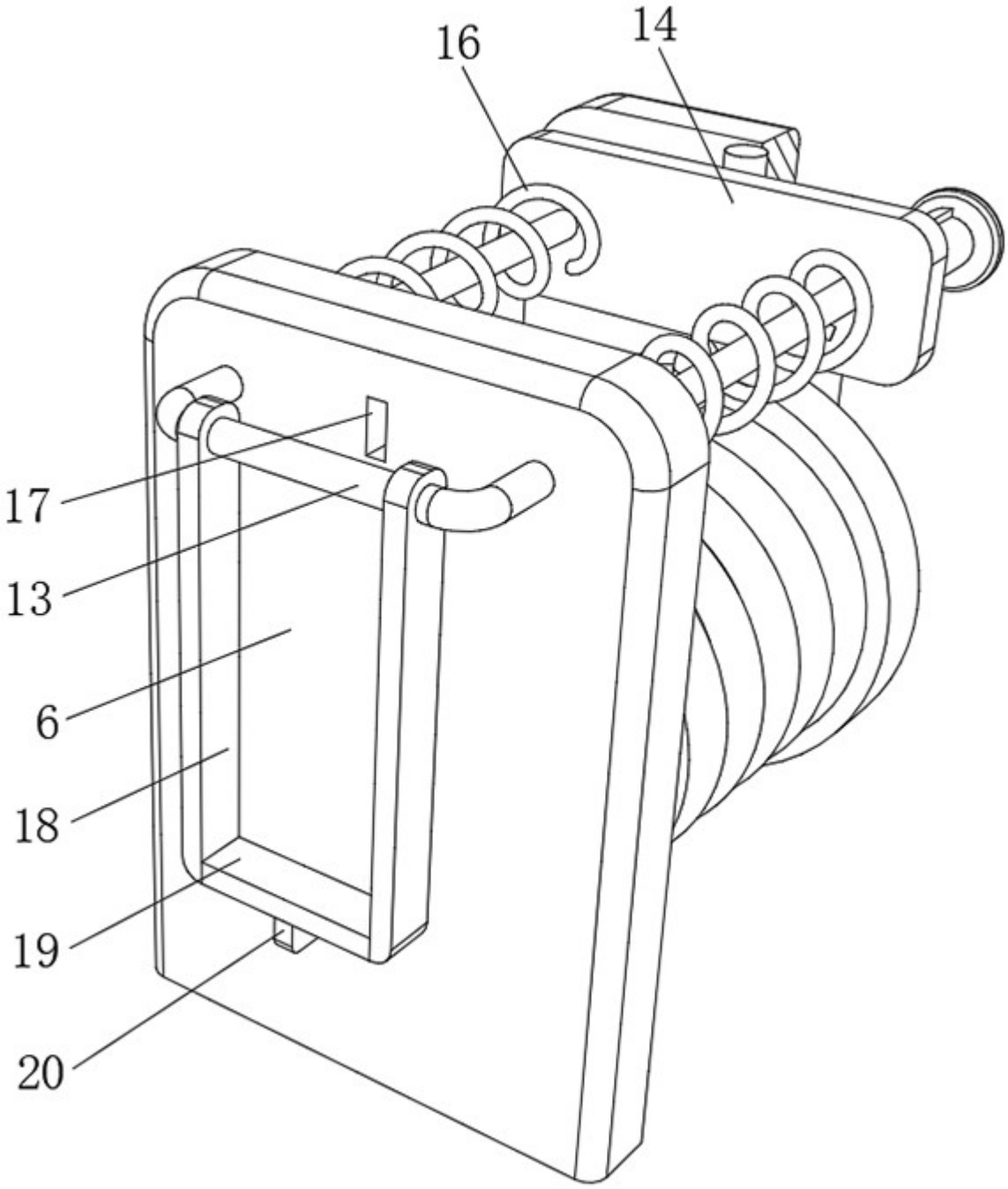


图3